

# Automatismes en seconde

## Automatismes

### 1. Calcul numérique et algébrique

#### 1.1. Comparer ( $<$ , $>$ ou $=$ ) deux nombres directement ou par calcul

1. Comparer les nombres 3, 14 et  $\pi$ .
2. Comparer  $\sqrt{10}$  et 3.
3. Comparer  $\frac{7}{3}$  et 2,33.
4. Comparer  $-5,2$  et  $-5,19$ .
5. Comparer  $7,2$  et  $\frac{36}{5}$ .
6. Comparer  $\sqrt{15}$  et 3,87.
7. Comparer  $\frac{13}{6}$  et 2,16.
8. Comparer  $-3,05$  et  $-3,1$ .
9. Comparer  $5,99$  et  $\frac{60}{10}$ .
10. Comparer  $\sqrt{17}$  et 4,12.
11. Comparer  $\frac{19}{8}$  et 2,375.
12. Comparer  $-2,001$  et  $-2,01$ .

#### 1.2. Effectuer des opérations et des comparaisons entre des fractions simples

1. Calculer  $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$ .
2. Calculer  $\frac{5}{8} - \frac{2}{3}$ .
3. Comparer  $\frac{11}{5}$  et  $\frac{23}{10}$ .
4. Simplifier  $\frac{18}{24}$ .
5. Calculer  $\frac{7}{12} - \frac{1}{4}$ .
6. Calculer  $\frac{5}{6} + \frac{2}{9}$ .
7. Comparer  $\frac{17}{8}$  et  $\frac{21}{10}$ .
8. Simplifier  $\frac{24}{36}$ .
9. Calculer  $\frac{11}{15} - \frac{2}{5}$ .
10. Calculer  $\frac{3}{8} + \frac{1}{12}$ .
11. Comparer  $\frac{13}{6}$  et  $\frac{25}{12}$ .
12. Simplifier  $\frac{36}{48}$ .

#### 1.3. Effectuer des opérations sur les puissances

1. Calculer  $3^2 \times 3^4$ .
2. Calculer  $\frac{2^8}{2^3}$ .
3. Écrire 0,0001 sous forme d'une puissance de 10.
4. Calculer  $(5^2)^3$ .
5. Calculer  $2^5 \times 2^{-2}$ .
6. Calculer  $\frac{10^6}{10^2}$ .
7. Écrire 0,00001 sous forme d'une puissance de 10.
8. Calculer  $(2^3)^4$ .
9. Calculer  $5^3 \times 5^{-1}$ .
10. Calculer  $\frac{3^7}{3^4}$ .
11. Écrire 0,000001 sous forme d'une puissance de 10.
12. Calculer  $(4^2)^3$ .

#### 1.4. Passer d'une écriture d'un nombre à une autre (décimale, fractionnaire, pourcentage)

1. Exprimer 0,75 en pourcentage.
2. Écrire  $\frac{3}{20}$  sous forme décimale.
3. Convertir 125% en nombre décimal.
4. Écrire 2,5 sous forme de fraction irréductible.
5. Exprimer 0,125 en pourcentage.
6. Écrire  $\frac{7}{25}$  sous forme décimale.
7. Convertir 75% en nombre décimal.
8. Écrire 3,2 sous forme de fraction irréductible.
9. Exprimer 0,0625 en pourcentage.
10. Écrire  $\frac{9}{20}$  sous forme décimale.
11. Convertir 12,5% en nombre décimal.
12. Écrire 4,8 sous forme de fraction irréductible.

#### 1.5. Estimer un ordre de grandeur

1. Donner un ordre de grandeur de  $489 + 213$ .
2. Donner un ordre de grandeur de  $1\,987 \times 5$ .
3. Donner un ordre de grandeur de  $\frac{3\,456}{12}$ .
4. Donner un ordre de grandeur de  $0,002 \times 5\,000$ .
5. Donner un ordre de grandeur de  $689 + 324$ .
6. Donner un ordre de grandeur de  $2\,998 \times 4$ .
7. Donner un ordre de grandeur de  $\frac{5\,678}{25}$ .
8. Donner un ordre de grandeur de  $0,005 \times 8\,000$ .
9. Donner un ordre de grandeur de  $789 + 211$ .
10. Donner un ordre de grandeur de  $3\,999 \times 2$ .
11. Donner un ordre de grandeur de  $\frac{8\,765}{49}$ .
12. Donner un ordre de grandeur de  $0,008 \times 1\,200$ .

#### 1.6. S'assurer de la vraisemblance, de la cohérence d'un résultat

1. Un rectangle a une aire de  $24\text{ cm}^2$  et une longueur de 8 cm. La largeur calculée est-elle cohérente si elle vaut 3 cm ?
2. Un carré a un périmètre de 20 cm. La longueur du côté calculée est-elle cohérente si elle vaut 4 cm ?
3. Un triangle a des côtés de 5 cm, 12 cm et 13 cm. Est-il rectangle ?
4. Un cercle a une circonférence de 31,4 cm. Le rayon calculé est-il cohérent s'il vaut 5 cm ?
5. Un rectangle a une aire de  $36\text{ cm}^2$  et une longueur de 9 cm. La largeur calculée est-elle cohérente si elle vaut 4 cm ?
6. Un carré a un périmètre de 28 cm. La longueur du côté calculée est-elle cohérente si elle vaut 6 cm ?
7. Un triangle a des côtés de 9 cm, 12 cm et 15 cm. Est-il rectangle ?
8. Un cercle a une circonférence de 62,8 cm. Le rayon calculé est-il cohérent s'il vaut 10 cm ?
9. Un rectangle a une aire de  $48\text{ cm}^2$  et une longueur de 12 cm. La largeur calculée est-elle cohérente si elle vaut 3 cm ?
10. Un carré a un périmètre de 36 cm. La longueur du côté calculée est-elle cohérente si elle vaut 8 cm ?
11. Un triangle a des côtés de 10 cm, 24 cm et 26 cm. Est-il rectangle ?
12. Un cercle a une circonférence de 125,6 cm. Le rayon calculé est-il cohérent s'il vaut 20 cm ?

#### 1.7. Effectuer des conversions d'unités

1. Convertir 3,5 km en mètres.
2. Convertir 250 mg en grammes.
3. Convertir 2 h 30 min en secondes.
4. Convertir 5 L en centilitres.
5. Convertir 0,25 km en mètres.
6. Convertir 500 mg en grammes.
7. Convertir 1 h 45 min en secondes.
8. Convertir 2,5 L en décilitres.
9. Convertir 0,5 km en mètres.
10. Convertir 750 mg en grammes.
11. Convertir 2 h 15 min en secondes.
12. Convertir 0,25 L en centilitres.

### 1.8. Effectuer un calcul littéral élémentaire

1. Développer  $3(x + 2)$ .
2. Réduire  $5x - 2x + 7x$ .
3. Factoriser  $12x + 18$ .
4. Développer  $(x + 4)(x - 4)$ .
5. Développer  $4(x - 5)$ .
6. Réduire  $7x + 3x - 5x$ .
7. Factoriser  $15x + 25$ .
8. Développer  $(x + 2)(x - 6)$ .
9. Développer  $5(x - 3)$ .
10. Réduire  $9x - 4x + 2x$ .
11. Factoriser  $21x + 28$ .
12. Développer  $(x + 1)(x - 9)$ .

### 1.9. Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple

1. Développer  $(2x + 3)^2$ .
2. Factoriser  $x^2 - 9$ .
3. Réduire  $4x^2 + 3x - 2x^2 + 5x$ .
4. Développer  $(x - 1)(x + 5)$ .
5. Développer  $(3x - 2)^2$ .
6. Factoriser  $x^2 - 25$ .
7. Réduire  $6x^2 - 2x + 3x^2 + 4x$ .
8. Développer  $(x - 3)(x + 8)$ .
9. Développer  $(4x - 1)^2$ .
10. Factoriser  $x^2 - 36$ .
11. Réduire  $8x^2 - 5x + 2x^2 + 7x$ .
12. Développer  $(x - 4)(x + 10)$ .

### 1.10. Résoudre une équation du type : $x^2 = a$ , $ax + b = cx + d$ ou $\frac{a}{x} = b$

1. Résoudre  $x^2 = 16$ .
2. Résoudre  $3x + 5 = 2x + 10$ .
3. Résoudre  $\frac{4}{x} = 8$ .
4. Résoudre  $5x - 3 = 7x + 1$ .
5. Résoudre  $x^2 = 25$ .
6. Résoudre  $4x - 7 = 3x + 5$ .
7. Résoudre  $\frac{9}{x} = 3$ .
8. Résoudre  $2x + 8 = 5x - 1$ .
9. Résoudre  $x^2 = 36$ .
10. Résoudre  $6x - 5 = 4x + 7$ .
11. Résoudre  $\frac{16}{x} = 4$ .
12. Résoudre  $3x + 9 = 6x - 3$ .

### 1.11. Isoler une variable dans une égalité

1. Dans l'égalité  $3x = 2y - 10$ , exprimer  $y$  en fonction de  $x$ .
2. Dans l'égalité  $5a - 3b - 20 = 0$ , exprimer  $a$  en fonction de  $b$ .
3. Dans l'égalité  $2x + 4y = 12$ , exprimer  $x$  en fonction de  $y$ .
4. Dans l'égalité  $7m - 3n - 14 = 0$ , exprimer  $n$  en fonction de  $m$ .
5. Dans l'égalité  $2x + 5y = 20$ , exprimer  $y$  en fonction de  $x$ .
6. Dans l'égalité  $4a + 3b = 30$ , exprimer  $a$  en fonction de  $b$ .
7. Dans l'égalité  $5x - 2y = 15$ , exprimer  $x$  en fonction de  $y$ .
8. Dans l'égalité  $3m + 4n = 24$ , exprimer  $n$  en fonction de  $m$ .
9. Dans l'égalité  $4x + 3y = 24$ , exprimer  $y$  en fonction de  $x$ .
10. Dans l'égalité  $2a - 5b = 30$ , exprimer  $a$  en fonction de  $b$ .
11. Dans l'égalité  $7x + 2y - 14 = 0$ , exprimer  $x$  en fonction de  $y$ .
12. Dans l'égalité  $5m - 4n = 20$ , exprimer  $n$  en fonction de  $m$ .

### 1.12. Effectuer une application numérique d'une formule

1. Calculer l'aire d'un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 5 cm.
2. Calculer le volume d'un cube de côté 4 cm.
3. Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 3 cm.
4. Calculer l'aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm.
5. Calculer l'aire d'un rectangle de longueur 12 cm et de largeur 7 cm.
6. Calculer le volume d'un cube de côté 6 cm.
7. Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 7 cm.
8. Calculer l'aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 6 cm.
9. Calculer l'aire d'un rectangle de longueur 15 cm et de largeur 8 cm.
10. Calculer le volume d'un cube de côté 7 cm.
11. Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 10 cm.
12. Calculer l'aire d'un triangle de base 12 cm et de hauteur 9 cm.

## 2. Proportions et pourcentages

### 2.1. Calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes

1. Exprimer 0,3 en pourcentage.
2. Calculer 20% de 150.
3. Exprimer  $\frac{3}{4}$  en pourcentage.
4. Calculer 15% de 200.
5. Exprimer 0,45 en pourcentage.
6. Calculer 30% de 200.
7. Exprimer  $\frac{2}{5}$  en pourcentage.
8. Calculer 40% de 150.
9. Exprimer 0,875 en pourcentage.
10. Calculer 15% de 240.
11. Exprimer  $\frac{4}{5}$  en pourcentage.
12. Calculer 60% de 180.

### 2.2. Utiliser une proportion pour calculer une partie connaissant le tout, ou le tout connaissant une partie

1. Dans une classe de 30 élèves, 40% sont des filles. Combien y a-t-il de filles ?
2. 25% d'un nombre valent 50. Quel est ce nombre ?
3. Dans un groupe de 45 personnes, 60% sont des adultes. Combien y a-t-il d'adultes ?
4. 10% d'un nombre valent 20. Quel est ce nombre ?
5. Dans une classe de 40 élèves, 60% sont des garçons. Combien y a-t-il de garçons ?
6. 15% d'un nombre valent 45. Quel est ce nombre ?
7. Dans un groupe de 60 personnes, 40% sont des enfants. Combien y a-t-il d'enfants ?
8. 25% d'un nombre valent 75. Quel est ce nombre ?
9. Dans une classe de 50 élèves, 60% sont des filles. Combien y a-t-il de filles ?
10. 20% d'un nombre valent 80. Quel est ce nombre ?
11. Dans un groupe de 80 personnes, 35% sont des enfants. Combien y a-t-il d'enfants ?
12. 40% d'un nombre valent 120. Quel est ce nombre ?

## 3. Évolutions et variations

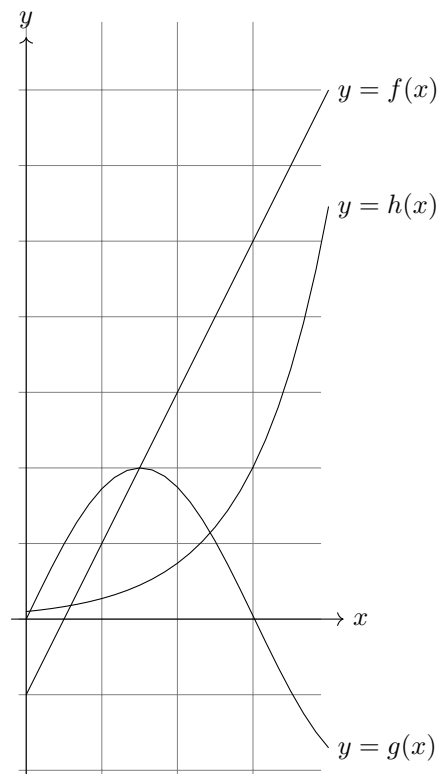
### 3.1. Passer d'une formulation additive à une formulation multiplicative

1. Exprimer une augmentation de 10% sous forme de coefficient multiplicateur.
2. Exprimer une diminution de 25% sous forme de coefficient multiplicateur.
3. Exprimer une augmentation de 5% sous forme de coefficient multiplicateur.
4. Exprimer une diminution de 15% sous forme de coefficient multiplicateur.
5. Exprimer une augmentation de 15% sous forme de coefficient multiplicateur.
6. Exprimer une diminution de 30% sous forme de coefficient multiplicateur.
7. Exprimer une augmentation de 8% sous forme de coefficient multiplicateur.
8. Exprimer une diminution de 20% sous forme de coefficient multiplicateur.
9. Exprimer une augmentation de 25% sous forme de coefficient multiplicateur.
10. Exprimer une diminution de 40% sous forme de coefficient multiplicateur.

11. Exprimer une augmentation de 12% sous forme de coefficient multiplicateur.
12. Exprimer une diminution de 35% sous forme de coefficient multiplicateur.

## 4. Fonctions et représentations

### 4.1. Déterminer graphiquement des images et des antécédents



1. Lire graphiquement  $f(2)$
2. Lire graphiquement  $g(3)$
3. Lire graphiquement  $h(3)$
4. Lire graphiquement l'image par  $f$  de 3
5. Lire graphiquement l'image par  $g$  de 1
6. Lire graphiquement l'image par  $g$  de 2
7. Résoudre graphiquement  $f(x) = 2$
8. Résoudre graphiquement  $g(x) = 0$
9. Résoudre graphiquement  $h(x) = 3$
10. Lire graphiquement le ou les antécédents de 4 par  $f$
11. Lire graphiquement le ou les antécédents de 2 par  $g$
12. Lire graphiquement le ou les antécédents de 4 par  $h$

### 4.2. Exploiter une équation de courbe

1. Le point  $A(2; 5)$  appartient-il à la courbe d'équation  $y = 2x + 1$  ?
2. Le point  $B(-1; 3)$  appartient-il à la courbe d'équation  $y = x^2 + 2$  ?
3. Le point  $C(0; -2)$  appartient-il à la courbe d'équation  $y = -3x - 2$  ?
4. Le point  $D(4; 10)$  appartient-il à la courbe d'équation  $y = \frac{x^2}{2}$  ?
5. Le point  $A(3; 7)$  appartient-il à la courbe d'équation  $y = 2x + 1$  ?
6. Le point  $B(-2; 6)$  appartient-il à la courbe d'équation  $y = x^2 + 2$  ?
7. Le point  $C(1; -5)$  appartient-il à la courbe d'équation  $y = -3x - 2$  ?
8. Le point  $D(5; 12, 5)$  appartient-il à la courbe d'équation  $y = \frac{x^2}{2}$  ?
9. Le point  $A(4; 9)$  appartient-il à la courbe d'équation  $y = 2x + 1$  ?
10. Le point  $B(-3; 11)$  appartient-il à la courbe d'équation  $y = x^2 + 2$  ?
11. Le point  $C(2; -8)$  appartient-il à la courbe d'équation  $y = -4x$  ?
12. Le point  $D(6; 18)$  appartient-il à la courbe d'équation  $y = \frac{x^2}{2}$  ?

### 4.3. Reconnaître l'expression d'une fonction linéaire, d'une fonction affine

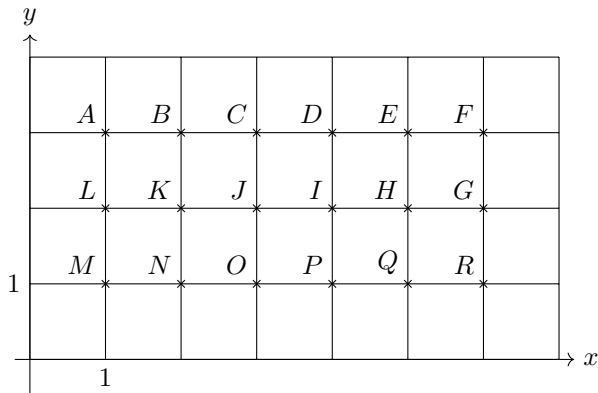
1. La fonction  $f(x) = 3x - 2$  est-elle affine ? linéaire ?
2. La fonction  $g(x) = -2x$  est-elle affine ? linéaire ?
3. La fonction  $h(x) = 5$  est-elle affine ? linéaire ?
4. La fonction  $k(x) = \frac{x}{4} + 1$  est-elle affine ? linéaire ?
5. La fonction  $f(x) = -4x + 1$  est-elle affine ? linéaire ?
6. La fonction  $g(x) = 7x$  est-elle affine ? linéaire ?
7. La fonction  $h(x) = -3$  est-elle affine ? linéaire ?
8. La fonction  $k(x) = \frac{2x}{5} - 1$  est-elle affine ? linéaire ?
9. La fonction  $f(x) = -3x + 2$  est-elle affine ? linéaire ?
10. La fonction  $g(x) = 10x$  est-elle affine ? linéaire ?
11. La fonction  $h(x) = -7$  est-elle affine ? linéaire ?
12. La fonction  $k(x) = \frac{3x}{4} + 2$  est-elle affine ? linéaire ?

## 5. Géométrie

### 5.1. Sur une droite graduée, repérer ou placer un point dont l'abscisse est un nombre relatif

1. Placer le point  $A$  d'abscisse  $-3$  sur une droite graduée.
2. Placer le point  $B$  d'abscisse  $2,5$  sur une droite graduée.
3. Lire l'abscisse du point  $C$  situé entre  $-1$  et  $0$  à égale distance de  $-1$  et  $0$ .
4. Lire l'abscisse du point  $D$  situé à  $4$  unités à droite de l'origine.
5. Placer le point  $A$  d'abscisse  $-5$  sur une droite graduée.
6. Placer le point  $B$  d'abscisse  $3,75$  sur une droite graduée.
7. Lire l'abscisse du point  $C$  situé entre  $2$  et  $3$  à égale distance de  $2$  et  $3$ .
8. Lire l'abscisse du point  $D$  situé à  $6$  unités à gauche de l'origine.
9. Placer le point  $A$  d'abscisse  $-7$  sur une droite graduée.
10. Placer le point  $B$  d'abscisse  $4,25$  sur une droite graduée.
11. Lire l'abscisse du point  $C$  situé entre  $-3$  et  $-2$  à égale distance de  $-3$  et  $-2$ .
12. Lire l'abscisse du point  $D$  situé à  $8$  unités à droite de l'origine.

### 5.2. Dans le plan muni d'un repère orthogonal, lire les coordonnées d'un point donné, placer un point de coordonnées données



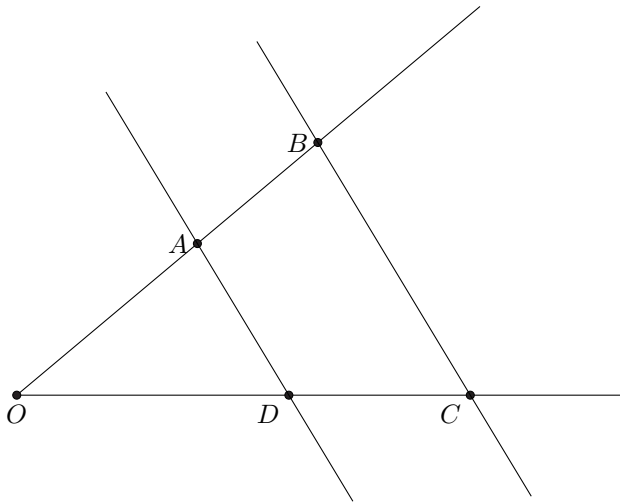
1. Lire les coordonnées des points  $A, B, C, D, E, F$
2. Lire les coordonnées des points  $G, H, I, J, K, L$
3. Lire les coordonnées des points  $M, N, O, P, Q, R$
4. Lire les coordonnées du milieu de  $[AQ]$
5. Lire les coordonnées du symétrique de  $G$  par rapport à  $P$
6. Lire les coordonnées du symétrique de  $B$  par rapport à  $I$
7. Quel est le point dont les coordonnées sont  $(1; 3)$  ?
8. Quel est le point dont les coordonnées sont  $(3; 2)$  ?
9. Quel est le point dont les coordonnées sont  $(4; 2)$  ?
10. Quel est le point dont les coordonnées sont  $(4; 1)$  ?
11. Quel est le point dont les coordonnées sont  $(6; 2)$  ?
12. Quel est le point dont les coordonnées sont  $(5; 3)$  ?

### 5.3. Calculer des périmètres (polygone et cercle), aires (rectangle, triangle et disque) et des volumes

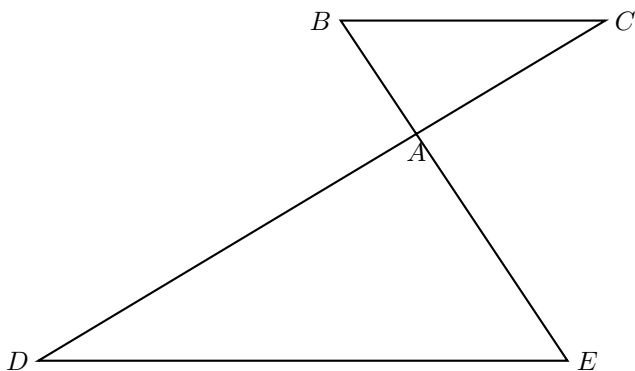
1. Calculer le périmètre d'un carré de côté 7 cm.
2. Calculer l'aire d'un disque de rayon 5 cm.
3. Calculer le volume d'un pavé droit de dimensions 3 cm, 4 cm et 5 cm.
4. Calculer l'aire d'un triangle rectangle de côtés 6 cm et 8 cm.
5. Calculer le périmètre d'un carré de côté 10 cm.
6. Calculer l'aire d'un disque de rayon 8 cm.
7. Calculer le volume d'un pavé droit de dimensions 2 cm, 5 cm et 10 cm.
8. Calculer l'aire d'un triangle rectangle de côtés 9 cm et 12 cm.
9. Calculer le périmètre d'un carré de côté 14 cm.
10. Calculer l'aire d'un disque de rayon 9 cm.
11. Calculer le volume d'un pavé droit de dimensions 3 cm, 6 cm et 12 cm.
12. Calculer l'aire d'un triangle rectangle de côtés 15 cm et 20 cm.

### 5.4. Application simple des théorèmes de Pythagore et de Thalès

1. Dans un triangle rectangle, les côtés de l'angle droit mesurent 6 cm et 8 cm. Calculer l'hypoténuse.
2. Dans un triangle  $ABC$  rectangle en  $A$ , on donne  $AB = 5$  cm et  $BC = 13$  cm. Calculer  $AC$ .
3. Dans un triangle  $DEF$ , on donne  $DE = 4$  cm,  $EF = 6$  cm et  $DF = 8$  cm. Le triangle est-il rectangle ?
4. Dans un triangle  $GHI$  rectangle en  $H$ , on donne  $GH = 9$  cm et  $GI = 15$  cm. Calculer  $HI$ .
5. Dans un triangle rectangle, les côtés de l'angle droit mesurent 5 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
6. Dans un triangle  $ABC$  rectangle en  $A$ , on donne  $AB = 8$  cm et  $BC = 17$  cm. Calculer  $AC$ .

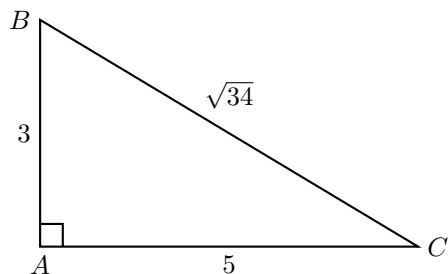


7. Dans la figure ci-dessus,  $(AD) \parallel (BC)$ . On sait que  $OD = 7$ ,  $OC = 12$  et  $OA = 6$ . Déterminer  $OB$ .
8. Dans la figure ci-dessus,  $(AD) \parallel (BC)$ . On sait que  $OD = 7$ ,  $DC = 5$  et  $AD = 5$ . Déterminer  $BC$ .
9. Dans la figure ci-dessus,  $(AD) \parallel (BC)$ . On sait que  $AD = 5$ ,  $BC = 8$  et  $OB = 9$ . Déterminer  $AB$ .

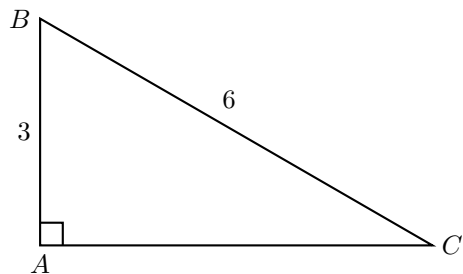


10. Dans la figure ci-dessus,  $(BC) \parallel (DE)$ . On sait que  $BC = 7$ ,  $DE = 14$  et  $AB = 3$ . Déterminer  $AE$ .
11. Dans la figure ci-dessus,  $(BC) \parallel (DE)$ . On sait que  $BC = 7$ ,  $DE = 14$  et  $AB = 3$ . Déterminer  $BE$ .
12. Dans la figure ci-dessus,  $(BC) \parallel (DE)$ . On sait que  $AB = 3$ ,  $AE = 7$  et  $BC = 5$ . Déterminer  $DE$ .

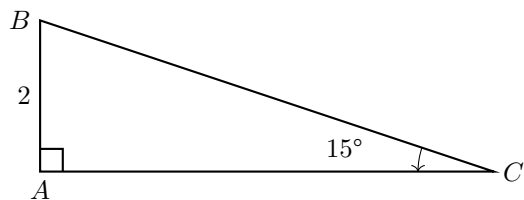
### 5.5. Connaître et utiliser les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle



1. Dans la figure ci-dessus, calculer  $\cos(\widehat{B})$ .
2. Dans la figure ci-dessus, calculer  $\sin(\widehat{B})$ .
3. Dans la figure ci-dessus, calculer  $\tan(\widehat{B})$ .
4. Dans la figure ci-dessus, justifier que  $\sin(\widehat{B}) = \cos(\widehat{C})$ .



5. Dans la figure ci-dessus, calculer  $\cos(\widehat{B})$ .
6. Dans la figure ci-dessus, calculer  $\sin(\widehat{C})$ .
7. Dans la figure ci-dessus, calculer  $AC$  en utilisant la trigonométrie.

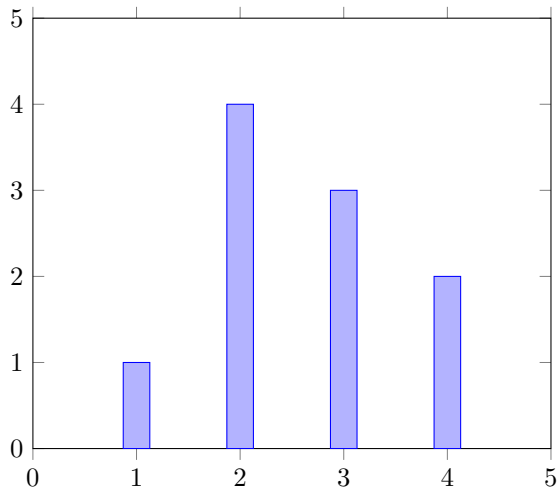


8. Dans la figure ci-dessus, calculer  $\cos(\widehat{C})$ .
9. Dans la figure ci-dessus, calculer  $\sin(\widehat{C})$ .
10. Dans la figure ci-dessus, calculer  $BC$ .
11. Dans la figure ci-dessus, calculer  $AC$ .
12. Dans la figure ci-dessus, calculer  $\cos(\widehat{B})$ .

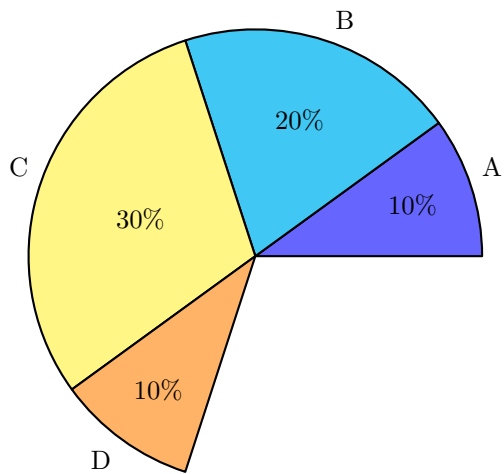


## 6. Statistiques

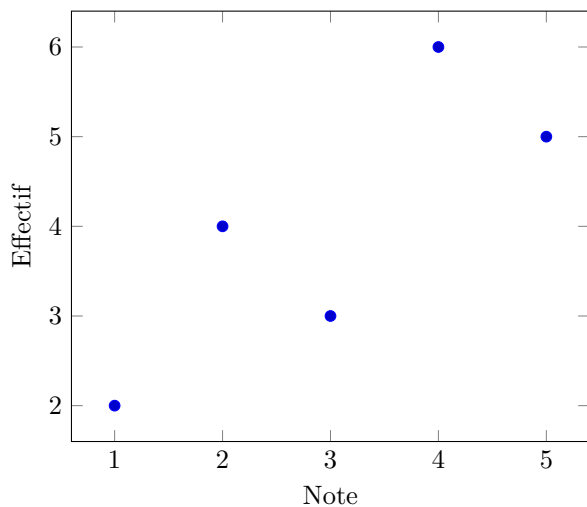
### 6.1. Lire et commenter des graphiques usuels



1. Dans le diagramme en barre ci-dessus, donner les effectifs de chaque valeur.
2. Dans le diagramme en barre ci-dessus, quelles sont les valeurs dont l'effectif est supérieur ou égal à 3 ?
3. Dans le diagramme en barre ci-dessus, quel est l'effectif de la valeur 2 ?
4. Dans le diagramme en barre ci-dessus, quelle est la proportion de la valeur 2 ?



5. Dans le diagramme ci-dessus, déterminer la proportion de la partie manquante.



6. Dans le diagramme ci-dessus, combien d'élèves ont eu la note 2 ?

7. Dans le diagramme ci-dessus, combien d'élèves ont eu une note inférieure à 3 ?
8. Dans le diagramme ci-dessus, déterminer la moyenne de la série.
9. Dans le diagramme ci-dessus, déterminer la médiane de la série.
10. Dans le diagramme ci-dessus, déterminer les quartiles de la série.

## 6.2. Calculer et interpréter des indicateurs statistiques

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1. Calculer la moyenne de la série ci-dessus.
2. Calculer la médiane de la série ci-dessus.
3. Calculer les quartiles de la série ci-dessus.
4. Calculer l'étendue de la série ci-dessus.
5. Une série statistique comporte 100 valeurs. Sa moyenne est 12. Quel est le total des valeurs ?
6. Une série statistique comporte 100 valeurs. La médiane est 30. Combien de valeurs environ sont supérieures à 30 ?
7. Une série statistique comporte 100 valeurs. Les quartiles sont 20 et 70. Combien de valeurs environ sont entre 20 et 70 ?
8. Une série statistique comporte 100 valeurs. Sa moyenne est 12. On augmente toutes les valeurs de 5. Quelle est la nouvelle moyenne ?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

9. Calculer la moyenne de la série ci-dessus.
10. Calculer la médiane de la série ci-dessus.
11. Calculer les quartiles de la série ci-dessus.
12. Calculer l'étendue de la série ci-dessus.

## 7. Probabilités

### 7.1. Savoir qu'une probabilité est un nombre entre 0 et 1

1. Une probabilité peut-elle être égale à 1,2 ?
2. Une probabilité peut-elle être égale à  $-0,5$  ?
3. Une probabilité peut-elle être égale à 0 ?
4. Une probabilité peut-elle être égale à 1 ?
5. Une probabilité peut-elle être égale à  $1,5$  ?
6. Une probabilité peut-elle être égale à  $-0,2$  ?

### 7.2. Savoir calculer la probabilité de l'événement contraire

1. La probabilité d'un événement  $A$  est 0,3. Quelle est la probabilité de  $\overline{A}$  ?
2. La probabilité d'un événement  $B$  est 0,75. Quelle est la probabilité de  $\overline{B}$  ?
3. La probabilité d'un événement  $C$  est  $\frac{2}{5}$ . Quelle est la probabilité de  $\overline{C}$  ?
4. La probabilité d'un événement  $D$  est  $\frac{3}{4}$ . Quelle est la probabilité de  $\overline{D}$  ?
5. La probabilité d'un événement  $A$  est 0,4. Quelle est la probabilité de  $\overline{A}$  ?
6. La probabilité d'un événement  $B$  est 0,8. Quelle est la probabilité de  $\overline{B}$  ?

### 7.3. Calculer la probabilité d'un événement comme somme des probabilités des issues qui le composent

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
2. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité de tirer un roi ?
3. Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ou bleue ?
4. On lance deux dés équilibrés à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme égale à 7 ?
5. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ?
6. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité de tirer une dame ?
7. Une urne contient 4 boules rouges, 5 boules bleues et 1 boule verte. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ou verte ?
8. On lance deux dés équilibrés à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme égale à 5 ?
9. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 4 ?
10. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité de tirer un valet ?

11. Une urne contient 6 boules rouges, 4 boules bleues et 2 boules vertes. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ou bleue ?
12. On lance deux dés équilibrés à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme égale à 8 ?

**7.4. Utiliser la relation  $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(U)}$  dans le cas de l'équiprobabilité**

1. Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer un multiple de 3 ?
2. Un sac contient 8 billes : 3 rouges, 2 bleues et 3 vertes. Quelle est la probabilité de tirer une bille bleue ?
3. On lance un dé à 12 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier ?
4. Une classe compte 25 élèves, dont 10 filles. On choisit un élève au hasard. Quelle est la probabilité de choisir une fille ?
5. Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer un multiple de 4 ?
6. Un sac contient 10 billes : 4 rouges, 3 bleues et 3 vertes. Quelle est la probabilité de tirer une bille bleue ?
7. On lance un dé à 20 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
8. Une classe compte 30 élèves, dont 12 filles. On choisit un élève au hasard. Quelle est la probabilité de choisir un garçon ?
9. Une urne contient 15 boules numérotées de 1 à 15. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer un multiple de 5 ?
10. Un sac contient 12 billes : 5 rouges, 4 bleues et 3 vertes. Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge ?
11. On lance un dé à 10 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
12. Une classe compte 28 élèves, dont 14 filles. On choisit un élève au hasard. Quelle est la probabilité de choisir un garçon ?